

习题四

《电磁学与电动力学》（下册）

1.12 ~ 1.14, 1.17 ~ 1.18

补充题

1. 证明：真空中电磁场的能量与动量满足不等式 $W \geq c|\vec{G}|$ ，在什么条件下取等号？
2. 考察两个相距为 $2a$ 的同号等量点电荷。以通过二者连线中垂面的 Maxwell 应力张量确定两个点电荷之间的作用力。

思考题

1. 设面电荷密度为 σ_0 、半径为 a 的均匀带电球壳以常角速度 ω 转动。

(1) 试利用下式计算矢量势：

$$\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_S \frac{\vec{K}(\vec{x}')}{|\vec{R}|} d\sigma'$$

(2) 计算球壳内外的磁场分布；

(3) 计算南北半球之间的磁力。

2. 将电子（电量为 e ）设想为半径为 a 、以角速度 ω 转动的均匀带电球壳。

(1) 计算储存于电磁场中的总能量 W ；

(2) 计算储存于电磁场中的总角动量 $\vec{L}$ ；

(3) Lorentz 假设电子所有质量可能都源自该能量： $W = m_e c^2$ 。如果我们再假设电子自旋角动量完全来自电磁场： $L = \hbar/2$ 。试在这两个假设下，确定电子的半径和角速度，确定“赤道”上点的速度 ωa ，由此说明该经典模型是否有意义。